

Proseminar zur Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 8

Schwerpunktsenergie, Compton-Effekt und KATRIN

Hausaufgabe, Tafelvortrag und Lernfassung

YOUR NAME

INSTITUTION NAME

10. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Verwendung	2
1 Aufgabe 1: Schwerpunktsenergie	2
1.1 Teil (a): Kosmisches Proton auf ruhendes Proton	3
1.2 Teil (b): Vergleich verschiedener Experimente	3
1.3 Teil (c): Kosmisches Proton mit LHC-Schwerpunktsenergie	4
2 Aufgabe 2: Herleitung des Compton-Effekts	5
2.1 Teil (a): Reaktionsgleichung und Skizze	5
2.2 Teil (b): Energie-Impuls-Beziehung für Photonen	5
2.3 Teil (c): Impulserhaltung und p_e^2	6
2.4 Teil (d): Elektronenenergie vor und nach der Reaktion	6
2.5 Teil (e): Energieerhaltung geschickt umformen	6
2.6 Teil (f): Eliminieren von p_e^2	7
2.7 Teil (g): Comptonsche Formel	7
3 Aufgabe 3: Das KATRIN-Experiment	9
3.1 Teil (a): Zweikörperzerfall $0 \rightarrow 1 + 2$ im Schwerpunktsystem	9
3.2 Teil (b): Elektronenenergie im Dreikörperzerfall	10
3.3 Teil (c): Maximaler und minimaler Wert von E_e	10
3.4 Teil (d): Warum KATRIN den Spektrumsendpunkt misst	11

Hinweise zur Verwendung

Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung ist so aufgebaut, dass sie gleichzeitig als **Abgabe**, als **Tafelvortrag** und als **Lernfassung** nutzbar ist. Die zentralen Rechnungen stehen in den Rechnungskästen; die grün markierten Kästen enthalten die Endergebnisse. Für den Tafelvortrag reichen meist die orange markierten Formeln, die Skizzen und die grünen Resultate.

1 Aufgabe 1: Schwerpunktsenergie

Aufgabe

Gesucht ist die Schwerpunktsenergie bei verschiedenen Kollisionsarten. Grundlage ist die Invarianz des Viererimpulsquadrats

$$p^2 = p_\mu p^\mu = \frac{E^2}{c^2} - |\mathbf{p}|^2 = m^2 c^2.$$

Für mehrere Teilchen verwendet man den Gesamtviererimpuls

$$P^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu + \dots$$

Die Schwerpunktsenergie ist

$$E_{\text{CMS}} = M_{\text{inv}} c^2.$$

Zentrale Formel

In Einheiten mit $c = 1$ gilt für zwei Teilchen

$$s = (p_1 + p_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1 E_2 - \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2), \quad E_{\text{CMS}} = \sqrt{s}.$$

Für eine frontale Kollision mit entgegengesetzten Impulsen ist

$$\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = -|\mathbf{p}_1| |\mathbf{p}_2|.$$

Für ein ruhendes Target mit Masse m_2 und Projektilenergie E_1 gilt

$$s = m_1^2 + m_2^2 + 2m_2 E_1.$$

Lernkommentar

Der entscheidende Unterschied zwischen **fixed target** und **Collider** ist nicht die Laborenergie, sondern wie viel davon im Schwerpunktssystem tatsächlich verfügbar ist. Beim fixed target steckt sehr viel Energie in der Bewegung des Gesamtschwerpunktes. Beim symmetrischen Collider ist der Gesamtimpuls null, daher ist praktisch die gesamte Strahlenergie für neue Teilchen verfügbar.

1.1 Teil (a): Kosmisches Proton auf ruhendes Proton

Rechnung

Wir verwenden $m_p c^2 = 0,938\,272\text{ GeV}$ und schreiben in natürlichen Einheiten $c = 1$. Die kosmische Protonenergie ist

$$E_{\text{kosm}} = 6.4 \cdot 10^{20} \text{ eV} = 6.4 \cdot 10^{11} \text{ GeV}.$$

Für ein Projektilproton auf ein ruhendes Targetproton gilt

$$s = m_p^2 + m_p^2 + 2m_p E_{\text{kosm}} = 2m_p^2 + 2m_p E_{\text{kosm}}.$$

Da $E_{\text{kosm}} \gg m_p$ ist, dominiert der zweite Term:

$$E_{\text{CMS}} = \sqrt{2m_p^2 + 2m_p E_{\text{kosm}}} = 1,096 \cdot 10^6 \text{ GeV}.$$

Antwort

$$E_{\text{CMS}} \approx 1,10 \cdot 10^6 \text{ GeV} = 1,10 \cdot 10^3 \text{ TeV}.$$

Ein kosmisches Proton mit $6.4 \cdot 10^{20} \text{ eV}$ erreicht auf ein ruhendes atmosphärisches Proton also etwa 1100 TeV Schwerpunktsenergie.

1.2 Teil (b): Vergleich verschiedener Experimente

Rechnung

Für hochrelativistische Collider kann die Teilchenmasse gegenüber der Strahlenergie vernachlässigt werden. Bei gleichen entgegengesetzten Strahlenergien gilt

$$E_{\text{CMS}} \approx E_1 + E_2 = 2E_{\text{Strahl}}.$$

Bei ungleichen frontalen Strahlenergien und vernachlässigbaren Massen gilt

$$s \approx 4E_1 E_2, \quad E_{\text{CMS}} \approx 2\sqrt{E_1 E_2}.$$

Experiment	Kollision	Ergebnis für E_{CMS}
LEP-2	e^+e^- , $E_{e^+} = E_{e^-} = 209 \text{ GeV}$	418 GeV
PEP-II	e^+e^- , $E_{e^+} = 4,5 \text{ GeV}$, $E_{e^-} = 5,5 \text{ GeV}$	$2\sqrt{4.5 \cdot 5.5} \text{ GeV} = 9,95 \text{ GeV}$
Tevatron	$p\bar{p}$, $E_p = E_{\bar{p}} = 1,3 \text{ TeV}$	2,6 TeV
LHC	pp , $E_p = 2,2 \text{ TeV}$ pro Strahl	4,4 TeV
$^{208}\text{Pb} - p$	$E_{\text{Pb}} = 1,58 \text{ TeV}$ pro Nukleon, $E_p = 2,3 \text{ TeV}$	$2\sqrt{1.58 \cdot 2.3} \text{ TeV} = 3,81 \text{ TeV}$ pro Nukleonpaar

Antwort

Die Schwerpunktsenergien sind

LEP-2	:	418 GeV,
PEP-II	:	9,95 GeV,
Tevatron	:	2,6 TeV,
LHC	:	4,4 TeV,
$^{208}\text{Pb} - p$	:	3,81 TeV pro Nukleonenpaar.

1.3 Teil (c): Kosmisches Proton mit LHC-Schwerpunktsenergie**Rechnung**

Gesucht ist die Laborenergie E_{lab} eines Protons, das auf ein ruhendes Proton trifft und dieselbe Schwerpunktsenergie wie die LHC-Protonen aus Teil (b) erreicht:

$$E_{\text{CMS}}^{\text{LHC}} = 4,4 \text{ TeV} = 4400 \text{ GeV}.$$

Aus

$$s = 2m_p^2 + 2m_p E_{\text{lab}}$$

folgt

$$E_{\text{lab}} = \frac{s - 2m_p^2}{2m_p} = \frac{(4400 \text{ GeV})^2 - 2(0,938\,272 \text{ GeV})^2}{2 \cdot 0,938\,272 \text{ GeV}}.$$

Damit erhält man

$$E_{\text{lab}} = 1,032 \cdot 10^7 \text{ GeV} = 1,032 \cdot 10^{16} \text{ eV}.$$

Antwort

$$E_{\text{lab}} \approx 1,0 \cdot 10^{16} \text{ eV} = 10,3 \text{ PeV}.$$

Ein fixed-target-Proton braucht also eine Laborenergie von etwa 10 PeV, um die Schwerpunktsenergie eines 2,2 TeV + 2,2 TeV-Proton-Colliders zu erreichen.

Tafelvortrag

Tafelstruktur für Aufgabe 1:

1. Viererimpulsinvariante anschreiben: $E_{\text{CMS}} = \sqrt{s}$.
2. Zwei Spezialfälle trennen: ruhendes Target $s = 2m_p^2 + 2m_p E$ und Collider $E_{\text{CMS}} \approx 2\sqrt{E_1 E_2}$.
3. Numerische Tabelle eintragen.
4. Kernaussage: Collider sind effizient, weil der Gesamtimpuls im Laborsystem klein oder null ist.

2 Aufgabe 2: Herleitung des Compton-Effekts

Aufgabe

Ein Photon streut elastisch an einem anfangs ruhenden, schwach gebundenen Elektron. Gesucht ist die Änderung der Photonenwellenlänge

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \lambda_c (1 - \text{heta})$$

mit korrektem Winkelterm $1 - \cos\theta$, also

$$\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\theta).$$

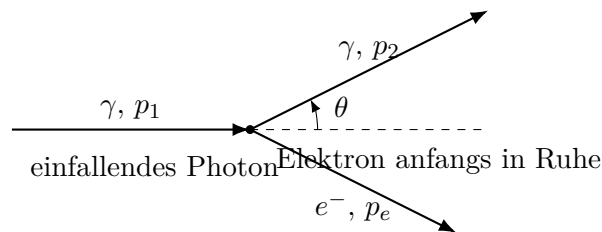
2.1 Teil (a): Reaktionsgleichung und Skizze

Lösung

Die Reaktion lautet

$$\gamma(p_1) + e^-(\text{in Ruhe}) \longrightarrow \gamma(p_2) + e^-(p_e).$$

Dabei bezeichnen p_1 und p_2 die Beträge der Photonenimpulse vor und nach der Streuung. Der Winkel θ ist der Streuwinkel des Photons.



2.2 Teil (b): Energie-Impuls-Beziehung für Photonen

Rechnung

Für massive Teilchen gilt

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Für Photonen ist $m = 0$. Daher folgt

$$E_\gamma^2 = p_\gamma^2 c^2 \quad \Rightarrow \quad E_\gamma = p_\gamma c.$$

Antwort

$$E_\gamma = p_\gamma c.$$

2.3 Teil (c): Impulserhaltung und p_e^2

Rechnung

Die vektorielle Impulserhaltung lautet

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_e.$$

Also

$$\mathbf{p}_e = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2.$$

Quadrieren liefert mit $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = p_1 p_2 \cos \theta$:

$$p_e^2 = |\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2|^2 = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos \theta.$$

Antwort

$$p_e^2 = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos \theta.$$

2.4 Teil (d): Elektronenenergie vor und nach der Reaktion

Rechnung

Vor der Streuung ruht das Elektron:

$$E_{e,i} = m_e c^2.$$

Nach der Streuung hat es Impuls p_e und daher

$$E_{e,f} = \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}.$$

Antwort

$$E_{e,i} = m_e c^2, \quad E_{e,f} = \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}.$$

2.5 Teil (e): Energieerhaltung geschickt umformen

Rechnung

Energieerhaltung:

$$p_1 c + m_e c^2 = p_2 c + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}.$$

Wir isolieren die Wurzel:

$$\sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4} = m_e c^2 + (p_1 - p_2) c.$$

Jetzt quadrieren:

$$p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4 = m_e^2 c^4 + 2m_e c^3 (p_1 - p_2) + c^2 (p_1 - p_2)^2.$$

Nach Kürzen und Division durch c^2 folgt

$$p_e^2 = 2m_e c(p_1 - p_2) + (p_1 - p_2)^2.$$

Antwort

$$p_e^2 = 2m_e c(p_1 - p_2) + (p_1 - p_2)^2.$$

2.6 Teil (f): Eliminieren von p_e^2

Rechnung

Aus der Impulserhaltung:

$$p_e^2 = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos \theta.$$

Aus der Energieerhaltung:

$$p_e^2 = 2m_e c(p_1 - p_2) + (p_1 - p_2)^2.$$

Gleichsetzen ergibt

$$p_1^2 + p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos \theta = 2m_e c(p_1 - p_2) + p_1^2 + p_2^2 - 2p_1 p_2.$$

Die Terme $p_1^2 + p_2^2$ kürzen sich:

$$-2p_1 p_2 \cos \theta = 2m_e c(p_1 - p_2) - 2p_1 p_2.$$

Damit

$$2p_1 p_2 (1 - \cos \theta) = 2m_e c(p_1 - p_2).$$

Nach Division durch $2p_1 p_2 m_e c$ folgt

$$\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1} = \frac{1 - \cos \theta}{m_e c}.$$

Antwort

$$\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1} = \frac{1 - \cos \theta}{m_e c}.$$

2.7 Teil (g): Comptonsche Formel

Rechnung

Mit dem de-Broglie-Zusammenhang für Photonen

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

multiplizieren wir die Gleichung aus Teil (f) mit h :

$$h \left(\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1} \right) = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta).$$

Links steht gerade

$$\lambda_2 - \lambda_1.$$

Also

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta).$$

Antwort

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \lambda_c (1 - \cos \theta), \quad \lambda_c = \frac{h}{m_e c}.$$

Für das Elektron ist $\lambda_c \approx 2,426 \cdot 10^{-12} \text{ m}$.

Tafelvortrag

Tafelstruktur für Aufgabe 2:

1. Skizze: einfallendes Photon, gestreutes Photon mit Winkel θ , Rückstoßelektron.
2. Impulsbilanz: $\mathbf{p}_e = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$ und daraus p_e^2 .
3. Energiebilanz: Wurzel isolieren, dann quadrieren.
4. Beide p_e^2 -Gleichungen gleichsetzen.
5. Mit $\lambda = h/p$ zur Compton-Formel übergehen.

Lernkommentar

Der wichtigste algebraische Trick ist das **Isolieren der Wurzel vor dem Quadrieren**. Wenn man direkt die ganze Energieerhaltung quadriert, entstehen unnötig viele gemischte Wurzelterme. Der Streuwinkel kommt ausschließlich aus dem Skalarprodukt $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = p_1 p_2 \cos \theta$.

3 Aufgabe 3: Das KATRIN-Experiment

Aufgabe

Beim β^- -Zerfall

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

entstehen drei Teilchen. Dadurch ist die Elektronenenergie nicht eindeutig festgelegt, sondern liegt in einem kontinuierlichen Spektrum. KATRIN untersucht besonders den Endpunkt dieses Spektrums, weil dort die Neutrinomasse sichtbar wird.

3.1 Teil (a): Zweikörperzerfall $0 \rightarrow 1 + 2$ im Schwerpunktsystem

Rechnung

Im CMS ruht Teilchen 0:

$$P_0^\mu = (m_0 c, \mathbf{0}).$$

Viererimpulserhaltung:

$$P_0 = P_1 + P_2.$$

Wir formen um:

$$P_2 = P_0 - P_1.$$

Dann verwenden wir die Invarianz

$$P_2^2 = m_2^2 c^2.$$

Also

$$\begin{aligned} m_2^2 c^2 &= (P_0 - P_1)^2 \\ &= P_0^2 + P_1^2 - 2P_0 \cdot P_1 \\ &= m_0^2 c^2 + m_1^2 c^2 - 2m_0 E_1. \end{aligned}$$

Damit

$$2m_0 E_1 = (m_0^2 + m_1^2 - m_2^2) c^2$$

und folglich

$$E_1 = \frac{m_0^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m_0} c^2.$$

Analog folgt durch Vertauschen von 1 und 2:

$$E_2 = \frac{m_0^2 + m_2^2 - m_1^2}{2m_0} c^2.$$

Antwort

$$E_1 = \frac{m_0^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m_0} c^2, \quad E_2 = \frac{m_0^2 + m_2^2 - m_1^2}{2m_0} c^2.$$

3.2 Teil (b): Elektronenenergie im Dreikörperzerfall

Rechnung

Der Trick besteht darin, den Proton-Neutrino-Teil als ein zusammengesetztes System $X = (p, \bar{\nu}_e)$ zu behandeln:

$$n \longrightarrow e^- + X.$$

Die invariante Masse dieses Systems sei $m_{p, \bar{\nu}_e}$. Dann ist die Zweikörperformel aus Teil (a) direkt anwendbar mit

$$m_0 = m_n, \quad m_1 = m_e, \quad m_2 = m_{p, \bar{\nu}_e}.$$

Also

$$E_e = \frac{m_n^2 + m_e^2 - m_{p, \bar{\nu}_e}^2}{2m_n} c^2.$$

Antwort

$$E_e = \frac{m_n^2 + m_e^2 - m_{p, \bar{\nu}_e}^2}{2m_n} c^2.$$

Die Elektronenenergie ist variabel, weil $m_{p, \bar{\nu}_e}$ variabel ist.

3.3 Teil (c): Maximaler und minimaler Wert von E_e

Rechnung

Aus

$$E_e = \frac{m_n^2 + m_e^2 - m_{p, \bar{\nu}_e}^2}{2m_n} c^2$$

erkennt man: E_e wird maximal, wenn $m_{p, \bar{\nu}_e}$ minimal ist.

Die minimale invariante Masse des kombinierten Systems tritt auf, wenn Proton und Antineutrino in ihrem gemeinsamen Schwerpunktsystem keine relative kinetische Energie besitzen.

Dann gilt

$$m_{p, \bar{\nu}_e}^{\min} = m_p + m_\nu.$$

Damit

$$E_e^{\max} = \frac{m_n^2 + m_e^2 - (m_p + m_\nu)^2}{2m_n} c^2.$$

Der Minimalwert von E_e tritt auf, wenn das Elektron im CMS keine kinetische Energie besitzt, also

$$E_e^{\min} = m_e c^2.$$

Dann tragen Proton und Neutrino die restliche freiwerdende Energie und den Impuls so, dass die Gesamtimpulsbilanz erfüllt bleibt.

Antwort

$$E_e^{\max} = \frac{m_n^2 + m_e^2 - (m_p + m_\nu)^2}{2m_n} c^2, \quad E_e^{\min} = m_e c^2.$$

Für die kinetische Elektronenenergie ist entsprechend $T_e^{\min} = 0$.

3.4 Teil (d): Warum KATRIN den Spektrumsendpunkt misst**Lösung**

KATRIN untersucht den β -Zerfall von Tritium:



Die Neutrinomasse beeinflusst vor allem den Endpunkt des Elektronenspektrums. Ist $m_\nu > 0$, dann muss mindestens die Ruheenergie $m_\nu c^2$ im Neutrino stecken. Dadurch sinkt die maximal mögliche Elektronenenergie. Zusätzlich verändert sich die Form des Spektrums nahe dem Endpunkt. Deshalb misst KATRIN gerade die höchstenergetischen Elektronen besonders genau.

Numerischer Endpunkt für Tritium

Wir verwenden näherungsweise die atomaren Massendaten

$$M({}^3_1\text{H}) = 3,016\,049\,281\,99\,\text{u}, \quad M({}^3_2\text{He}) = 3,016\,029\,322\,65\,\text{u},$$

und $1\,\text{u}c^2 = 931,494\,102\,42\,\text{MeV}$. Für die Endpunktsenergie kann man äquivalent mit Kernmassen rechnen. Näherungsweise:

$$M_T^{\text{Kern}} \approx M_T^{\text{Atom}} - m_e, \quad M_{\text{He}}^{\text{Kern}} \approx M_{\text{He}}^{\text{Atom}} - 2m_e.$$

Dann gilt

$$E_e^{\max} = \frac{(M_T^{\text{Kern}})^2 + m_e^2 - (M_{\text{He}}^{\text{Kern}} + m_\nu)^2}{2M_T^{\text{Kern}}} c^2.$$

Für $m_\nu = 0,05\,\text{eV}/c^2$ ergibt sich

$$E_e^{\max} \approx 529\,587,464\,\text{eV}, \quad T_e^{\max} = E_e^{\max} - m_e c^2 \approx 18\,588,514\,\text{eV}.$$

Für $m_\nu \approx 0$ ergibt sich

$$E_e^{\max} \approx 529\,587,514\,\text{eV}, \quad T_e^{\max} \approx 18\,588,564\,\text{eV}.$$

Antwort

$$\begin{aligned} m_\nu = 0,05\,\text{eV}/c^2 : \quad E_e^{\max} &\approx 529\,587,464\,\text{eV}, \quad T_e^{\max} \approx 18\,588,514\,\text{eV}, \\ m_\nu \approx 0 : \quad E_e^{\max} &\approx 529\,587,514\,\text{eV}, \quad T_e^{\max} \approx 18\,588,564\,\text{eV}. \end{aligned}$$

Die Differenz im Endpunkt beträgt hier ungefähr $0,05\,\text{eV}$. Genau deshalb ist der Endpunktbe-

reich experimentell extrem anspruchsvoll.

Achtung

Bei Tritium muss man sauber unterscheiden, ob man mit **Atom-** oder **Kernmassen** rechnet. Für eine schnelle Endpunktrechnung ist der bekannte Q -Wert von etwa 18,6 keV hilfreich. Die maximale kinetische Elektronenenergie liegt wegen Rückstoßkorrektur geringfügig unter diesem Wert.

Tafelvortrag

Tafelstruktur für Aufgabe 3:

1. Zweikörperzerfall über Viererimpulsinvarianz herleiten.
2. Dreikörperzerfall als Zweikörperzerfall $n \rightarrow e^- + X$ mit $X = (p, \bar{\nu}_e)$ behandeln.
3. E_e ist maximal, wenn m_X minimal ist: $m_X = m_p + m_\nu$.
4. KATRIN: Nicht das ganze Spektrum ist gleich sensitiv, sondern vor allem der Endpunkt.

Zusammenfassung

Gesamtzusammenfassung.

- Schwerpunktsenergien berechnet man am stabilsten über die Invariante $s = (\sum p_i)^2$.
- Beim Compton-Effekt entsteht die Wellenlängenänderung durch Energie- und Impulserhaltung relativistischer Teilchen. Der Winkelterm kommt aus dem Skalarprodukt.
- Beim β -Zerfall erzeugt die Dreikörperkinematik ein kontinuierliches Elektronenspektrum. Die Neutrinomasse verschiebt und verformt den Endpunkt.